

34. Sauter, sans pesanteur

Compter les images qui restent à monter, plutôt qu'une vitesse signée.

1. Ce qu'il faut comprendre

Le front sert enfin : sans lui, garder **A** enfoncé relancerait le saut à chaque image, et le personnage collerait au plafond.

montee compte les images qui restent à monter. C'est plus simple qu'une vraie vitesse signée — et sur une machine **sans nombres négatifs**, plus simple veut dire plus juste.

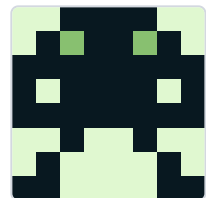
La leçon « La pesanteur et le saut » reprend la même idée avec une vraie accélération.

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1462 octets** de cartouche.

1. UN DESSIN — HEROS

```
Tuile HEROS = {  
    "..####..", ".-##-#.", "#####", "#.####.#",  
    "#####", "..#..#..", ".#....#.", "##....##",  
};
```



à l'écran

2. UNE CONSTANTE — SOL

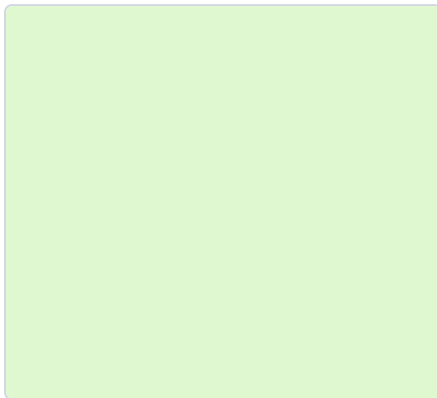
```
const uint8_t SOL = 120;
```

3. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

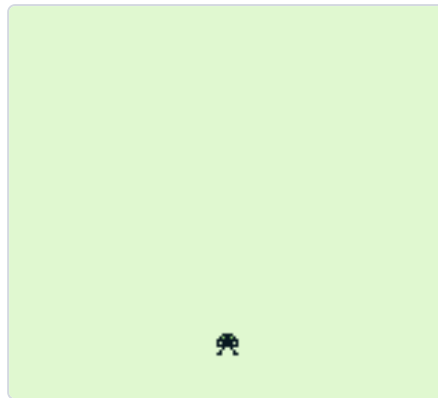
```
int main() {  
    uint8_t y = SOL;  
    uint8_t montee = 0;  
    uint8_t avant = 0;  
  
    while (true) {  
        uint8_t appui = bouton(A);  
  
        /* On ne saute qu'au FRONT, et seulement depuis le sol. */  
        if (appui && !avant && y == SOL) montee = 16;  
        avant = appui;  
  
        if (montee > 0) { y -= 2; montee--; }  
        else if (y < SOL) y += 2;  
  
        sprite(0, 76, y, HEROS);  
        image();  
    }  
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



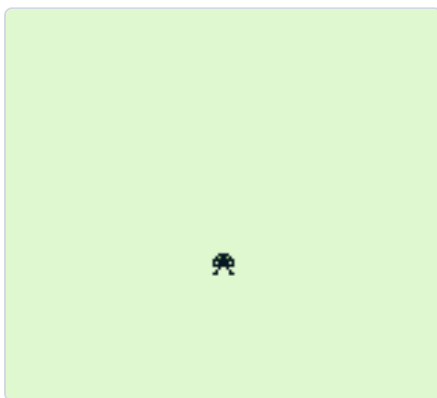
la toute première image — la console vient de commencer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce que les touches changent

Chaque bouton que le programme lit a été enfoncé douze images, puis relâché. Voici l'écran juste après.



A — l'écran a changé

5. Ce qu'on doit voir

A fait sauter, et le personnage retombe au sol.

6. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

- ✓ il part du sol
- ✓ A le fait monter (120 → 100)
- ✓ il retombe exactement au sol ($y = 120$)
- ✓ tenir A ne le fait pas coller au plafond